

RK3562_SD 卡启动和系统固化



主题	RK3562_SD 卡启动和系统固化
文档号	1.0
创建时间	2025-04-18
最后修改	2025-04-18
版本号	1.0
文件名	RK3562_SD 卡启动和系统固化V1.0.pdf
文件格式	Portable Document Format

阅前须知

声明

北京合众恒跃科技有限公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利，客户在下单前应获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是正确的。本文档一切解释权归北京合众恒跃科技有限公司所有。

简介

北京合众恒跃科技有限公司位于中关村科技园区，公司主要从事嵌入式产品的设计、研发、生产、销售等业务；公司的核心竞争力是对嵌入式产品精准的设计及实现能力，成本控制能力和产品品质保障能力；公司主干研发人员均有多年嵌入式产品开发经验和软硬件技术积累，服务于音视频、图像识别、电力等多个应用领域，公司研发设计的视频转码卡、图像识别卡、电力保护装置等产品在业内享有一定的知名度。

联系方式

北京合众恒跃科技有限公司

电话：010-62129511

邮编：102208

技术支持邮箱：support@hzhytech.com

地址：北京市海淀区安宁庄后街南 1 号 A 区一层 1020 号



官方微信公众号



官方企业微信



合众嵌入式官方店铺



合众 AI 官方店铺

修改记录

版本号	日期	修改人	备注
1.0	2025-04-18	刘瑞萱	初始版本

目录

阅前须知	2
声明	2
简介	2
联系方式	2
修改记录	3
目录	4
第 1 章 SD 启动卡	5
1.1 准备工作	5
1.2 SD 启动卡制作	7
1.3 从 SD 卡启动系统	9
第 2 章 SD 升级卡	12
2.1 SD 升级卡制作	12
2.2 固件烧写至 eMMC	14

第 1 章 SD 启动卡

SD 启动卡通过瑞芯微专用工具制作，使设备可直接从 SD 卡启动系统，无需烧录固件至设备内部存储器（如 eMMC/NAND Flash）。既可作为临时调试介质快速验证新固件，免去烧写内部存储的耗时；也可配置为永久主存储使用，兼具开发便利性和部署灵活性。下面将介绍 SD 启动卡的制作和启动流程。

1.1 准备工作

1) 获取瑞芯微创建升级磁盘工具压缩包。路径为：HZ-RK3562-SP_EVM/6、常用工具/SDDiskTool_v1.78.zip，如图 1.1-1：



图 1.1-1 SDDiskTool_v1.78.zip 安装包

2) 解压 SDDiskTool_v1.78.zip 安装包，解压完成之后，鼠标右键单击 SD_Firmware_Tool.exe，点击“以管理员身份运行”，软件运行界面如图 1.1-2 所示。

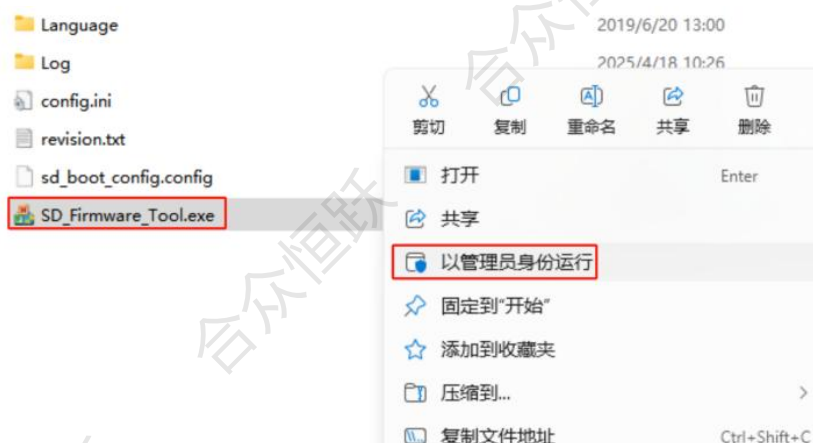


图 1.1-2 运行 SD_Firmware_Tool.exe



图 1.1-3 SD_Firmware_Tool.exe 运行界面

3) 获取 Linux 系统镜像。路径为：HZ-RK3562-SP_EVM/3、镜像及源码/HZ-RK3562-SP_EVM_Linux_出厂固件/update.img，将镜像拷贝至 PC 任意位置。

4) 获取瑞芯微开发工具，用于擦除 eMMC 扇区。路径为：HZ-RK3562-SP_EVM/6、常用工具/RKDevTool_Release_v3.31.zip，解压完成之后，鼠标右键单击 RKDevTool.exe，点击“以管理员身份运行”，软件运行界面如图 1.1-4 所示。

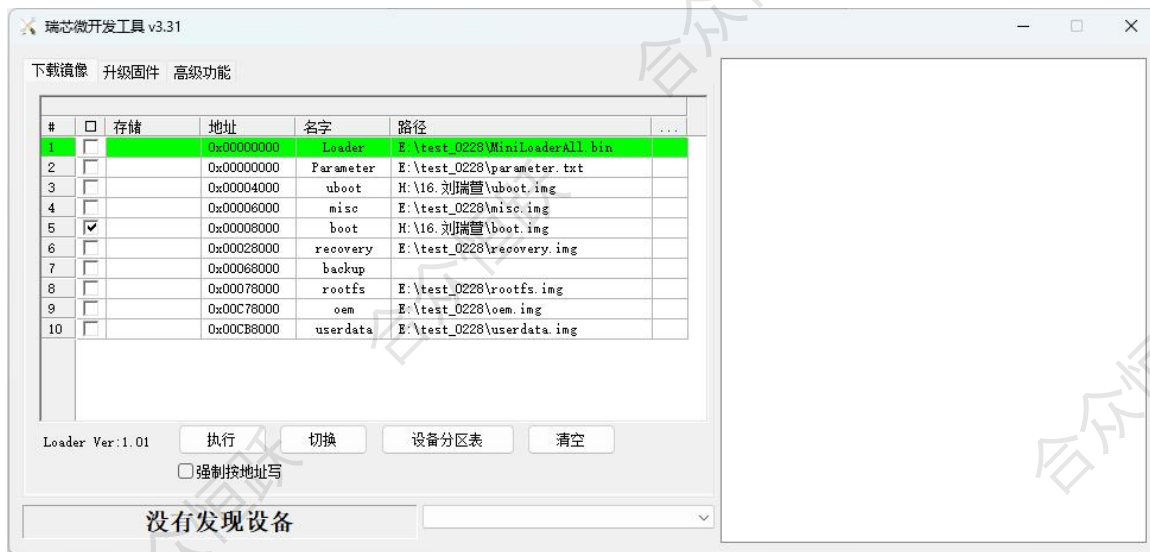


图 1.1-4 RKDevTool.exe 运行界面

1.2 SD 启动卡制作

1) 将装有 Micro SD 卡的读卡器插入 PC 的 USB 接口，然后在 SD_Firmware_Tool.exe 软件界面中依次完成以下操作，如图 1.2-1：

- ① 选择对应的可移动磁盘设备；
- ② 选择功能模式为“SD 启动”；
- ③ 浏览并选择需要升级的固件文件；
- ④ 点击“开始创建”按钮。



图 1.2-1 创建磁盘步骤

2) 在弹出的窗口中点击“是”，制作 SD 启动卡。如图 1.2-3 所示是 SD 启动卡制作界面，该界面会实时显示写入阶段。



图 1.2-2 创建磁盘弹窗

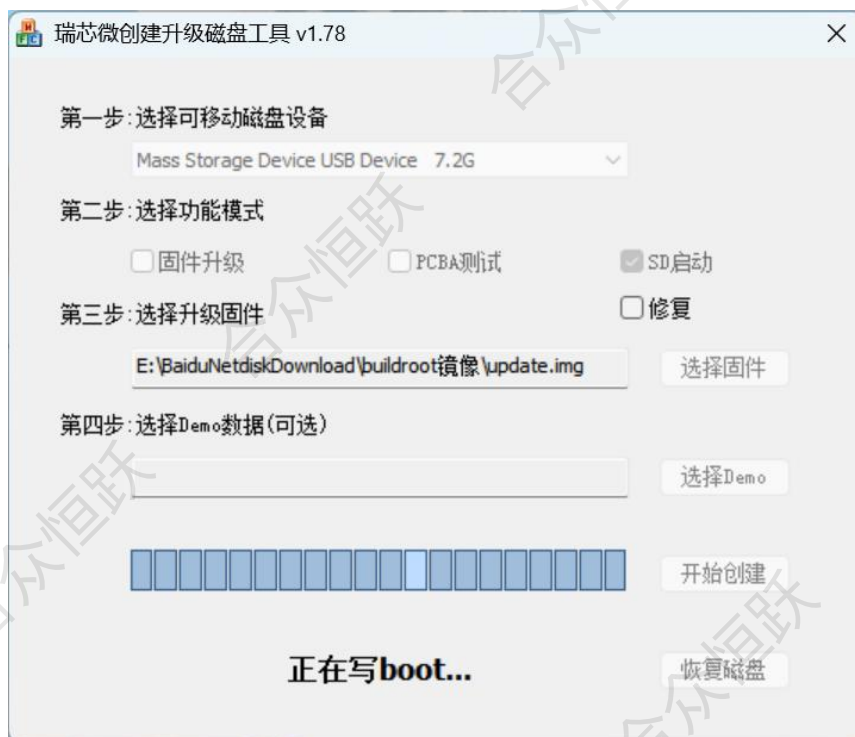


图 1.2-3 SD 启动卡制作界面

3) SD 启动卡制作过程中请耐心等待，制作完成时会显示弹窗，如图 1.2-4。在弹出的窗口中点击“确定”。



图 1.2-4 SD 启动卡制作完成

1.3 从 SD 卡启动系统

按键位置，开发板供电，登录调试串口，Micro SD 卡槽位置请参考：《HZ-RK3562-SP_EVM-测试手册》

1) 使用瑞芯微开发工具，擦除 eMMC 分区，擦除步骤如下：

① 先运行进入 Loader 模式。开发板正常上电情况下，按下 RESET 按键，按完之后立刻按住 RECOVERY 按键，此时界面上会显示“发现一个 Loader”设备。如图 1.3-1 所示：

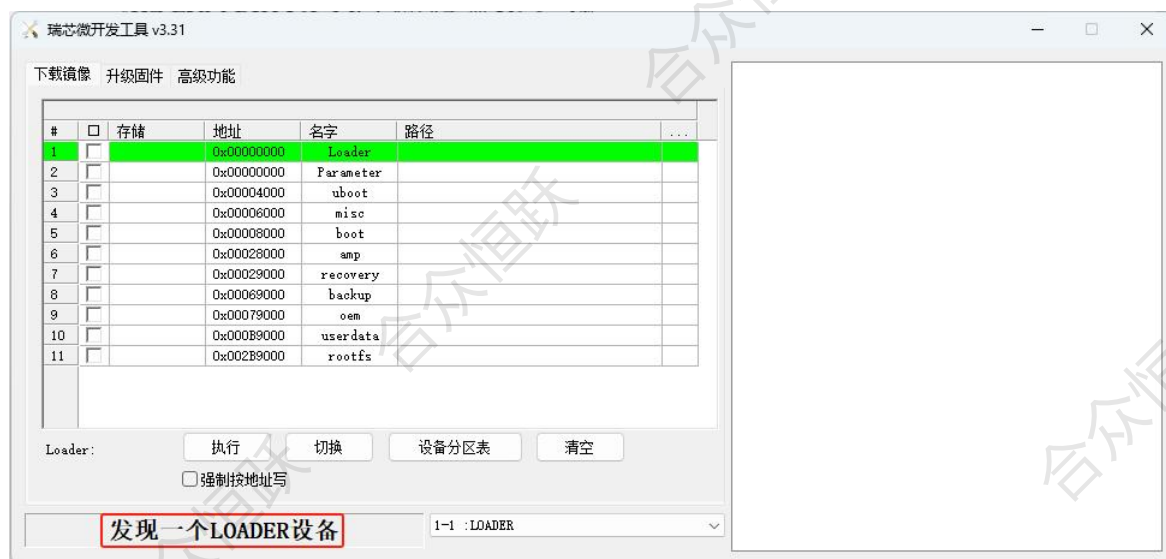


图 1.3-1 发现 Loader 设备弹框提示

② 先点击“高级功能”按钮，再选择“2.EMMC”，再点击“获取当前存储”按钮，此时会出现弹框提示“获取当前存储成功”。如图 1.3-2 所示，点击“确定”。

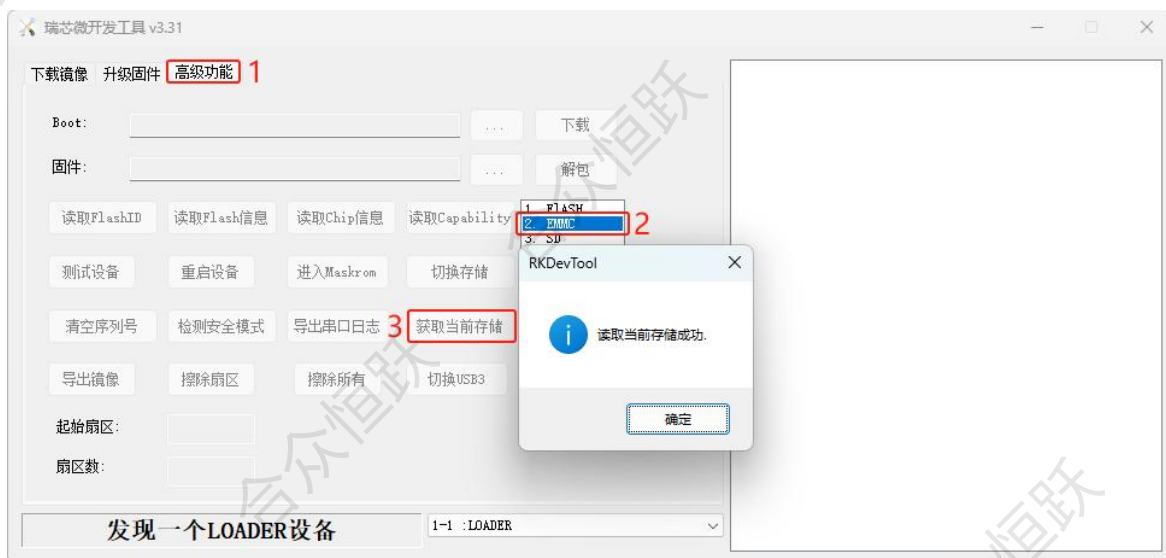


图 1.3-2 获取当前 EMMC 存储

③ 擦除 eMMC 扇区，点击“擦除所有”按钮，当擦除成功后，界面右侧会出现如图 1.3-3 所示的日志打印。



图 1.3-3 擦除 eMMC 扇区

2) 在开发板断电状态下，将已制作好的 SD 启动卡插入开发板 Micro SD 卡槽，连接调试串口以便观察打印 log，给开发板供电之后，系统将从 SD 启动卡启动，调试串口终端会打印如图 1.3-4 所示的启动信息。

```
Model: Rockchip RK3562 Evaluation Board
MPIDR: 0x0
PreSerial: 0, raw, 0xff210000
DRAM: 1012 MiB
System: init
Relocation Offset: 3da34000
Relocation fdt: 3b9fa030 - 3b9fece0
CR: M/C/I
Using default environment

optee api revision: 2.0
mmc@ff870000: 0, mmc@ff880000: 1
switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
Bootdev(atags): mmc 1
MMC1: Legacy, 52Mhz
PartType: EFI
```

图 1.3-4 从 SD 卡启动串口日志

3) 启动完成后，登录提示如图 1.3-5 所示：

```
Welcome to RK3562 Buildroot
rk3562-buildroot login:
```

图 1.3-5 串口登录

第 2 章 SD 升级卡

SD 升级卡是采用 Rockchip 技术方案实现的离线升级工具，通过特殊分区设计将启动代码和固件镜像整合在 SD 卡中。设备从 SD 卡启动后，可自动完成对 eMMC/NAND 等主存储的固件烧写，无需依赖 PC 或网络连接，显著提升生产效率和现场维护便利性。下面将介绍 SD 升级卡的制作和烧写流程。

2.1 SD 升级卡制作

1) 将装有 Micro SD 卡的读卡器插入 PC 的 USB 接口，然后在 SD_Firmware_Tool.exe 软件界面中依次完成以下操作，如图 2.1-1：

- ① 选择对应的可移动磁盘设备；
- ② 选择功能模式为“固件升级”；
- ③ 浏览并选择需要升级的固件文件；
- ④ 点击“开始创建”按钮。



图 2.1-1 创建磁盘步骤

2) 在弹出的窗口中点击“是”，制作 SD 升级卡。如图 2.1-3 所示是 SD 启动卡制作界面，该界面会实时显示运行阶段。



图 2.1-2 创建磁盘弹窗

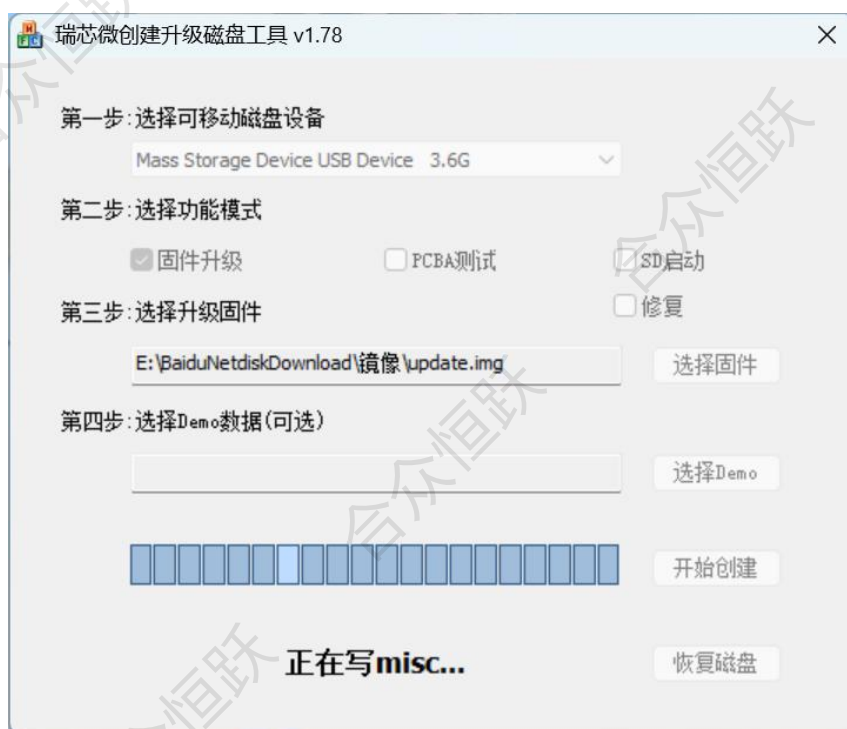


图 2.1-3 SD 升级卡制作界面

3) SD 启动卡制作过程中请耐心等待，制作完成时会显示弹窗，如图 2.1-4。在弹出的窗口中点击“确定”。



图 2.1-4 SD 升级卡制作完成

2.2 固件烧写至 eMMC

1) 在开发板断电状态下，将已制作好的 SD 升级卡插入开发板 Micro SD 卡槽，连接调试串口以便观察打印日志，给开发板供电之后，开发板会自动将固件固化至 eMMC。固化过程中请耐心等待，当系统固化完成后，调试串口终端会打印如图 2.2-1 所示日志信息。

```
Please remove SD CARD!!!, wait for reboot.
```

图 2.2-1 系统固化 eMMC 成功日志

2) 开发板运行状态下，取出 SD 升级卡，输入“reboot”命令，评估板将自动从 eMMC 启动系统，启动过程中会打印如图 2.2-2 所示的启动信息，系统启动后将提示用户登录。

```
Model: Rockchip RK3562 Evaluation Board
MPIDR: 0x0
PreSerial: 0, raw, 0xff210000
DRAM: 1012 MiB
System: init
Relocation Offset: 3da34000
Relocation fdt: 3b9fa030 - 3b9fece0
CR: M/C/I
Using default environment

optee api revision: 2.0
mmc@ff870000: 0, mmc@ff880000: 1
GPT: my_lba incorrect: 0 ≠ e8ffff
Repair the backup gpt table OK!
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS400 Enhanced Strobe, 200Mhz
PartType: EFI
TEEC: Waring: Could not find security partition
DM: v2
boot mode: normal
RESC: 'boot', blk@0x0001bdf6
resource: sha256+
```

图 2.2-2 从 eMMC 启动串口日志